문대한 · 데이터 기반 PM

데이터가 말할 수 있는 것만 보여 주도록 서비스 범위를 정합니다.



이메일
mdh0204@naver.com

포트폴리오
moondh99.github.io

GitHub
github.com/moondh99

SUMMARY · 대표 사례 3

세 사례 모두, 데이터가 보증하지 못하는 값은 내보내지 않았습니다

01 · NCA 공약·공식자료 대조 · 2025–2026

점수를 내리고, 근거를 남기다

1인 운영으로 사람 검수가 끊긴 공약 이행 평가 서비스.

기각	평가 수치 공개 유지 · 공식 식별자 일치만 공개
채택	최소 검수: 매처 버전을 낼 때만 표본 검증

33→89%
공약·예산 매칭 정밀도
(표본 18건 중 16건)

2.1%
AI 매처 오탐률
(상한 4.1%)

2025 데이터 엔지니어 · 2026 전환 제안·검토·승인. 설계 초안·코드·테스트는 AI 협업.

02 · 양주 광역버스 좌석 정보 · 2026

0석과 '모름'을 나누다

양주→서울 광역버스 승객용 좌석 정보. 빈 슬롯도 0으로 들어왔습니다.

기각	모두 0으로 처리
채택	0석·정보 없음·빈 슬롯 분리, 예측 확률은 null

183
API 테스트 passed
(AI 작성)

4곳 · 6건
검증한 정류장·
노선 방향 매핑

5인 팀 · 개발·AI 서비스 설계, 범위 결정·검토. 명세 초안·코드·테스트는 AI 협업.

03 · Finsight 증권사 리포트 · 2025–2026

리포트를 세지 않고, 증권사를 세다

증권사 리포트를 매일 수집·파싱하는 서비스를 2026년에 혼자 다시 만들었습니다.

기각	전체 리포트 평균 목표가
채택	증권사별 최신 목표가로만 평균

29→15
삼성전자 평균에 들어간
리포트 → 증권사

2,536
수집·파싱한 리포트
(2026-10-13)

2025 5인 팀 팀장·PM · 2026 혼자 재구축, 결정·검토. 2026 코드·대안 조사는 AI 협업.

수치는 데이터·연결 품질 지표입니다. 사용자 지표는 포함하지 않았습니다.

점수를 내리고, 근거를 남기다

사람 검수가 끊긴 공약 이행 평가 서비스. 저는 평가 수치 공개를 멈추고, 공약과 공식자료를 나란히 보여 주는 서비스로 바꾸자고 제안했습니다.

33% → 89%

공약·예산 매칭 정밀도 (검증 표본 18건)

349 → 49

관계 재구축 후 오매칭 건수

2.1%

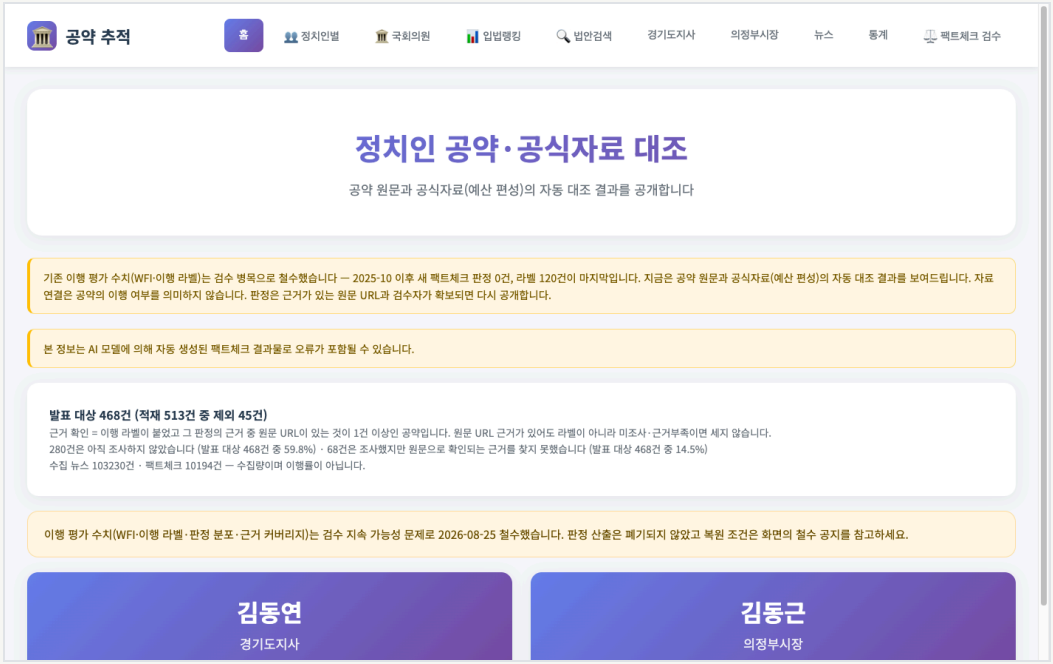
AI 매처 오탐률 · 상한 4.1% 통과

01 · 문제

병목은 수집이 아니라 검수였습니다

1인 운영으로는 판정을 뒷받침할 사람 검수를 이어갈 수 없었습니다. 자료는 계속 쌓이는데, 그 자료로 내린 판정을 아무도 확인하지 못했습니다. 화면에는 점수가 계속 공개되고 있었습니다.

468	120	48.25
평가 대상 공약	공개된 이행 라벨	공개 중이던 점수



> **“자료에 대한 진술은 한다. 공약 이행에 대한 진술은 하지 않는다.”**
>
> 전환 설계의 판정선

세 가지 안을 놓고 ‘최소 검수’를 골랐습니다

A · 기각

평가 수치 공개 유지

검수 없는 판정이 계속 시민에게 노출됩니다.

B · 기각

공식 식별자 일치만 공개

연결량이 급감하고, 계약 대장에는 공약 번호가 없습니다.

C · 채택

최소 검수

건별 검수 없이 매처 버전을 낼 때만 표본으로 검증합니다. 1인 운영으로 유지할 수 있는 단위입니다.

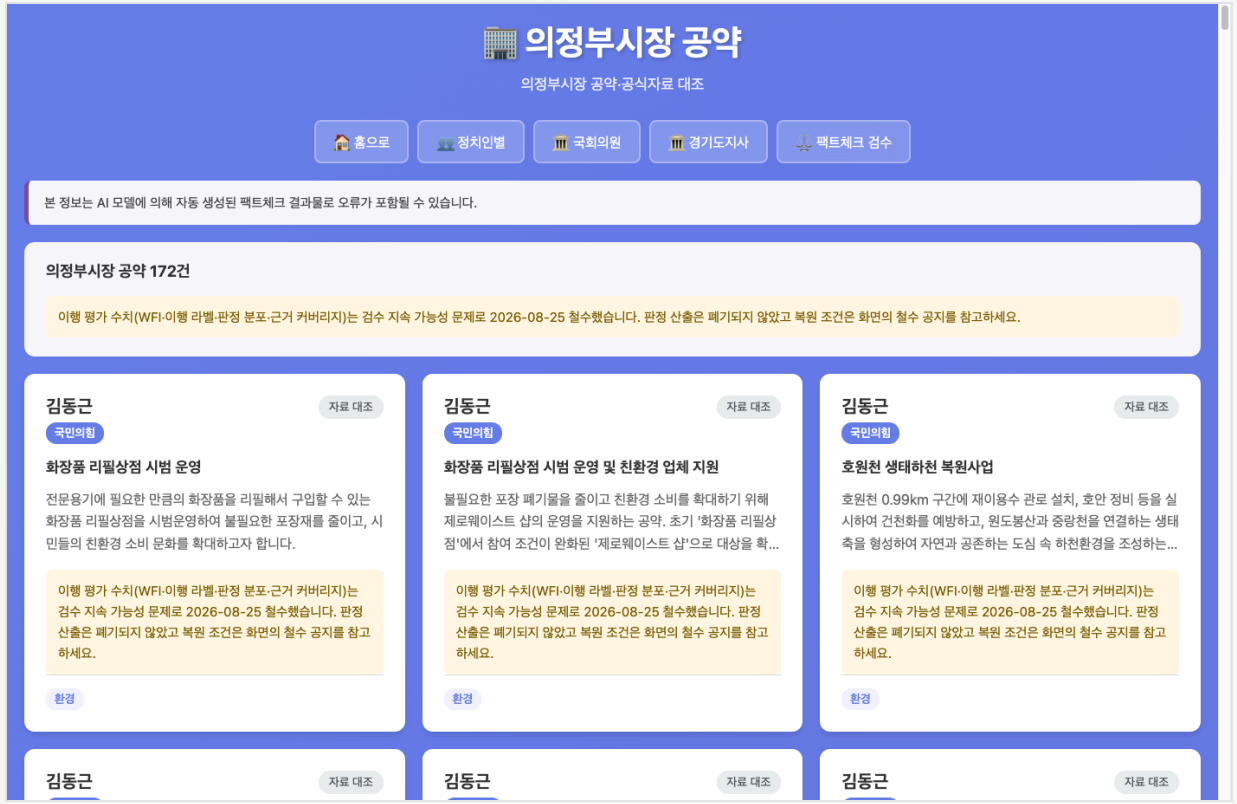
감수한 것

‘이행률 48점’ 같은 눈에 띄는 헤드라인을 포기했습니다.

승인 조건 4가지 · 철수 방식

① ‘검수 없음’의 정확한 정의 ② 자료원별 상태 모델 ③ 완전 오탐률 게이트 ④ 연결 건수를 성과 지표로 쓰지 않기.
값은 지우지 않고 null과 사유로 남겼고, 공지를 먼저 띄운 뒤 한 번에 전환했습니다.

점수 대신, 검증된 연결



33% → 89%

공약·예산 매칭 정밀도 · 검증 표본 18건 중 16건

349 → 49

관계 재구축 후 오매칭 · 정밀도 17.3% → 34.7%

2.1%

AI 매처 오탐률(상한 4.1%) · 통과한 대조 카드 375쌍 정본 DB 적재

역할

2025 데이터 엔지니어 · 2026 전환 제안·검토·승인. 설계 초안·코드·테스트는 AI 협업.

수치는 연결 품질 지표입니다. 사용자 지표는 포함하지 않았습니다.

0석과 '모름'을 나누다

양주에서 서울로 출퇴근하는 광역버스 승객에게 좌석 정보를 주는 서비스. 저는 모르는 값을 0으로 채우지 않고, 근거 없는 확률은 보여 주지 않는 API 기준을 세웠습니다.

2 / 56
첫 조회에서 쓸 수 있던 좌석 값 (슬롯 56개 중)

4곳 · 6건
공식 자료와 대조해 남긴 정류장 · 매핑

183
API 테스트 passed (AI 작성)

빈칸도 0으로 들어왔습니다

2026 양주시 미래인재 AI 공모전에 5인 팀으로 참가했습니다. 지금의 잔여석만으로는 내 정류장에 도착했을 때 만차인지 알기 어렵습니다. 10월 3일에 덕정역 도착 API를 한 번 조회했는데, 빈 슬롯이 기본값 0으로 들어왔습니다. 그대로 쓰면 '정보 없음'이 '만석'으로 보입니다.

> **"0으로 합치면, 정보 없음이 만석으로 읽힙니다."**
>
> 좌석 상태를 나눈 이유

10월 3일 덕정역 1회 조회 · 슬롯 56개

2 쓸 수 있는 좌석 값	**37** 빈 슬롯
28 공란·해석 불가	**8** 음수·미제공

플래그가 겹치므로 합산하지 않습니다.

저는 10월 7일 팀 회의용으로 API 명세·DB 설계 검토안 v0.1(22쪽)을 AI 협업으로 썼습니다. 첫 안건은 현재 좌석, 0석 확률, 근거 부족을 어떻게 나눌지였습니다.

02 · 결정

모르는 값은 모른다고 보냈습니다

A · 기각

모두 0으로 처리

빈 슬롯과 정보 없음이 만석 관측과 섞입니다.

시각 · 기각

요청 시각 기준 보정

옛 도착 예정 시간에 새 조회 시각이 붙으면 지금 본 값처럼 보입니다.

B · 채택

0석·정보 없음·빈 슬롯 분리

실제 차량이 보고한 0만 만석으로 봅니다. -1·공란·음수는 0으로 바꾸지 않고, 빈 슬롯은 후보에서 뺍니다.

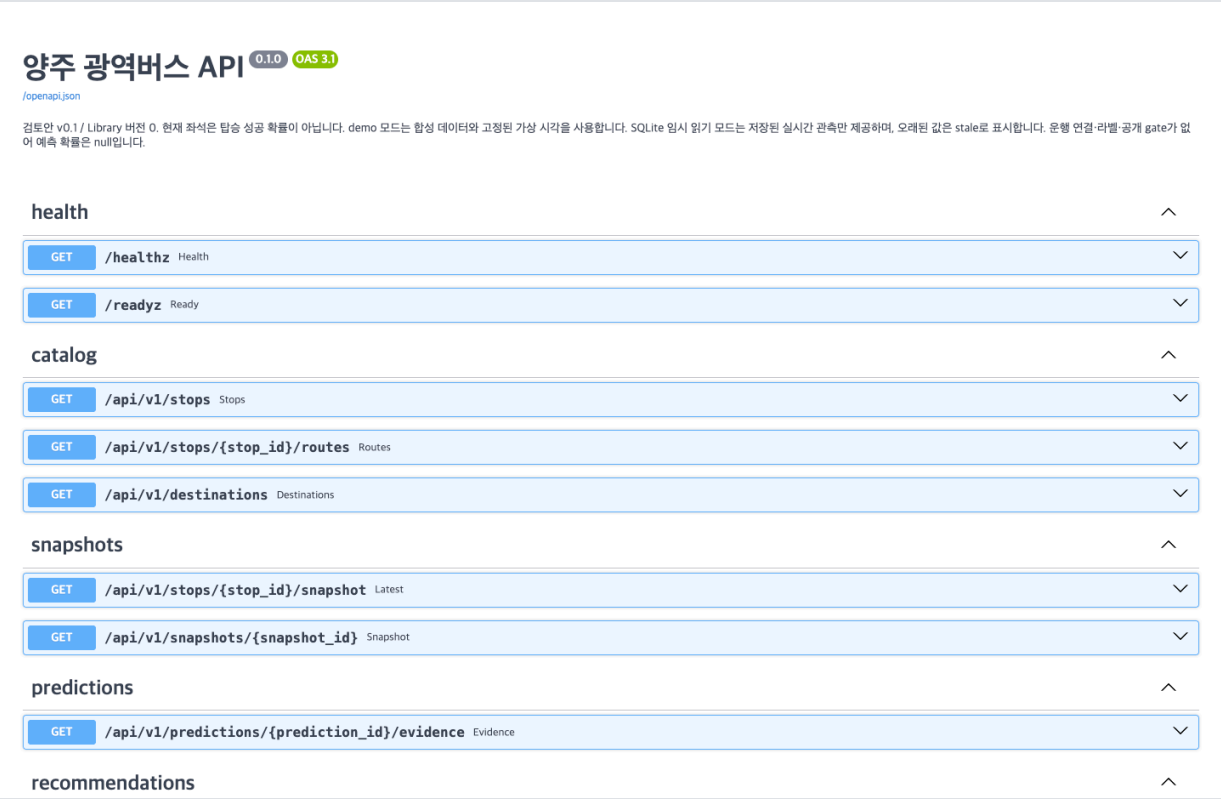
감수한 것

범위를 정류장 4곳·매핑 6건으로 좁혀, 조회할 수 있는 곳이 줄었습니다. 반대편 정류장, 심야 G1300N, 다른 노선은 뺐습니다.

함께 정한 기준

수집 시각은 로컬 수신 시각, 도착 예정 시각은 수신 시각+ETA로 고정. 수집 주기×2+60초가 지나면 stale.
예측 확률은 null로 공개하고, 대신 out_of_scope · unverified_direction · missing_label_pipeline 순으로 근거가 부족한 이유를 보냅니다.

값과 상태를 함께 보내는 API



3회 · HTTP 200

실수집 첫 조회 3회 모두 응답

17행

슬롯 72행 중 유효 좌석 · API 보고 0석은 1행

183 · 92

API 테스트 passed(SQLite 통합 50개 포함) · 수집기 합성·로컬 테스트, 모두 AI 작성

역할

5인 팀 · 개발·AI 서비스 설계, 범위 결정·검토. 명세 초안·코드·테스트는 AI 협업.

SQLite 로컬 구현입니다. 팀 저장소와 통합하기 전이고, 배포하지 않았습니다.

리포트를 세지 않고, 증권사를 세다

증권사 리포트를 매일 수집·파싱해 종목별 투자의견과 목표가 변화를 보여 주는 서비스. 2025년 팀 프로젝트를 2026년에 혼자 다시 만들며, 저는 평균 목표가를 증권사별 최신값으로만 계산하기로 정했습니다.

29건 → 15개

삼성전자 평균 목표가에 들어간 리포트 → 증권사

2,536

수집·파싱한 리포트 · 종목 591개 (2026-10-13)

55%

MD5 중복 게이트로 걸러 낸 재다운로드

PDF는 증권사마다 달랐고, 평균은 중복을 셌습니다

2025년에 저는 5인 팀에서 팀장·PM을 맡아, 팀원의 경험과 강점에 맞춰 수집과 파싱의 역할을 나눴습니다. 제 커밋에는 증권사별 규칙 파서를 먼저 쓰고 2주 뒤 LLM 파서로 바꾼 기록이 남아 있습니다. 2026년에 같은 서비스를 혼자 다시 만들며 보니 문제가 셋이었습니다.

문제 1 · 파싱

PyPDF로 1쪽 텍스트만 뽑아 LLM에 넘기고 있었습니다.

문제 2 · 스케줄러

Airflow DAG는 실제로 돈 적이 없었습니다.

문제 3 · 집계

평균 목표가에 같은 증권사의 리포트가 여러 건 들어가 있었습니다.

02 · 결정 · 2026 재구축

파서는 라이선스와 장비로 걸렀습니다

A · 기각

PyMuPDF

AGPL 라이선스 때문에 뺐습니다.

B · 기각

Marker/Surya · Chandra

매출 제한이 있거나 GPU가 필요합니다.

C · 채택

docling + 로컬 Ollama

로컬 모델로 파싱합니다. 대신 결과를 그대로 믿지 않도록 가드를 붙였습니다.

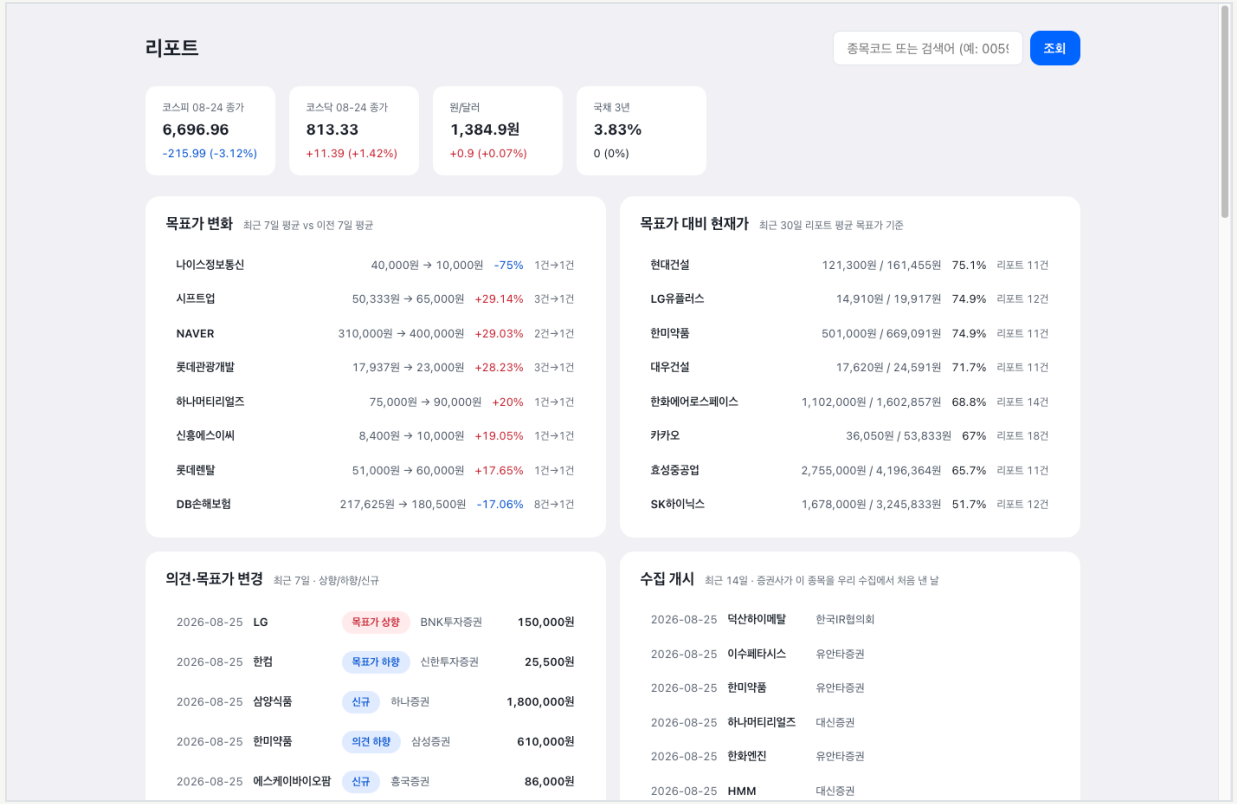
감수한 것

LLM의 과잉 응답. 68자 페이지에서도 모든 필드가 채워졌습니다. 150자 미만 페이지는 검토 대기로 보내고, 증권사 이름(5번 중 2번만 맞힘)은 정규식으로 읽습니다.

함께 정한 것

스케줄러: Airflow 대신 launchd와 일일 ETL 스크립트 하나. “하루 1회, 노트북 1대 작업에 컨테이너 7개는 필요 없다.”
집계: 전체 리포트 평균 대신 증권사별 최신 목표가. 산업 리포트는 뺐습니다. 평균에 들어가는 값은 29건에서 15개로 줄었지만, 리포트를 자주 내는 증권사 쪽으로 쏠리지 않습니다.

같은 증권사는 한 번만



453,793 → 487,333원

삼성전자 평균 목표가 · 29건 → 15개 증권사 최신값

2,536건

수집·파싱한 리포트 · 종목 591개 (2026-10-13)

55% · 20곳

MD5 중복 게이트로 걸러 낸 재다운로드 · 수집 증권사(2026-08-26)

역할

2025 5인 팀 팀장·PM · 2026 혼자 재구축, 결정·검토. 2026 코드·대안 조사는 AI 협업.

수치는 데이터 처리 지표입니다. 사용자 지표는 포함하지 않았습니다.

추가 경험

서비스 기획·설계

2025	**온통청년 문화·여가 접근성**	3인 팀장. 시설 범위·우선 검토 지역 조정, 보고서·제언 초안. 2025 연구 랩업 대상
2026	**Dear Log**	데모 화면 문제를 위치와 수정 방향이 담긴 요청 10건으로 정리해 팀에 전달
2026	**Tomorrow SOL**	퇴사·독립·자동차 구매를 비교하는 화면 7개. 계산과 AI 설명의 역할을 나눈 설계
2026.05	**국민대 특화 행정 서비스 AI**	공식 학사 자료 확인 후 문의문과 체크리스트를 작성하는 React·FastAPI 프로토타입
2024	**투자 교육 훈련 플랫폼**	초보 투자자의 이해도·리스크 성향을 고려한 교육과 모의투자 흐름
2025	**수강신청 시스템 개편**	수강 계획과 마일리지 우선권을 요구사항·DFD·ERD·HTML 프로토타입으로 정리
2026	**첫걸음 동네산책**	3인 팀 대표. 이주민의 동네 정보 공유를 위한 핵심 화면 4개와 예시 데이터 MVP
2026	**금융문맹 탈출기 RPG**	개인 5장 기획·편집·AI 제작. 공식 표지·카드뉴스 인기상

문대한 · 데이터 기반 PM

mdh0204@naver.com · moondh99.github.io · github.com/moondh99